



Métodos Cuantitativos I

Estudiantes: Fabián Carrillo y Yasan Lobos
R.U.T.: 19.907.537-3 y 21.263.055-1

Tarea 3

Primavera 2025



Pregunta 1. Importación de la base y estadísticos descriptivos básicos

La base de datos original contiene **820** observaciones correspondientes a **410** restaurantes de comida rápida observados en dos periodos. En total, **662** observaciones provienen de locales ubicados en Nueva Jersey (**state** = 1) y **158** de Pennsylvania (**state** = 0). Por periodo de tiempo, se observan **410** locales en la primera encuesta (**time** = 0, antes del aumento del salario mínimo) y **410** en la segunda (**time** = 1, después del aumento).

A partir de la base original se construyó la variable de empleo full-time equivalente,

$$fte_i = empft_i + \frac{1}{2}emppt_i + nmgrs_i,$$

y se balanceó el panel conservando únicamente los restaurantes que tienen *fte* observado en ambos periodos. La muestra final contiene **768** observaciones, correspondientes a **384** restaurantes seguidos en dos periodos. En este panel balanceado, **618** observaciones corresponden a Nueva Jersey y **150** a Pennsylvania; por periodo, hay **384** observaciones en el periodo previo y **384** en el periodo posterior al aumento del salario mínimo. La Tabla 1 presenta la estadística descriptiva básica de las tres variables utilizadas en el resto del análisis: empleo full-time equivalente (*fte*), indicador de Nueva Jersey y el indicador de periodo posterior.

Cuadro 1: Tabla 1: Estadística descriptiva de la muestra balanceada

	N	Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo
Empleo full-time equivalente (FTE)	768	21,011	9,527	0,000	85,000
Indicador Nueva Jersey (=1 si local en NJ)	768	0,805	0,397	0,000	1,000
Indicador periodo posterior (=1 si segunda encuesta)	768	0,500	0,500	0,000	1,000

Notas: La muestra corresponde a un panel balanceado de 384 restaurantes de comida rápida en Nueva Jersey y Pennsylvania observados en dos periodos (768 observaciones restaurante-periodo). La variable de empleo full-time equivalente se define como $fte = empft + emppt/2 + nmgrs$, donde *empft* es el número de trabajadores full-time, *emppt* el número de trabajadores part-time y *nmgrs* el número de gerentes y subgerentes. El indicador de Nueva Jersey toma valor 1 si el restaurante está ubicado en Nueva Jersey y 0 si está ubicado en Pennsylvania. El indicador de periodo posterior toma valor 1 en la segunda encuesta (post-aumento del salario mínimo) y 0 en la primera encuesta (pre-aumento). Las medias de las variables indicadoras pueden interpretarse como proporciones de observaciones con valor 1. Cifras redondeadas a tres decimales.

Pregunta 2. Estadísticos descriptivos por grupo y periodo

A partir del panel balanceado se construyó un grupo de tratamiento compuesto por los restaurantes ubicados en Nueva Jersey (**state** = 1) y un grupo de control compuesto por restaurantes de Pennsylvania (**state** = 0). El periodo previo al aumento del salario mínimo corresponde a **time** = 0 y el periodo posterior a **time** = 1. La Tabla 2 muestra el promedio y la desviación estándar del empleo full-time equivalente (*fte*) para cada combinación de grupo y periodo.

En el grupo de tratamiento (Nueva Jersey), el empleo promedio pasa de **20.476** a **20.926** trabajadores equivalentes a tiempo completo por local entre el periodo previo y el posterior, lo que implica un aumento de aproximadamente **0.450** FTE. En el grupo de control (Pennsylvania), el empleo promedio disminuye de **23.440** a **21.140** FTE, es decir, una caída de **2.300** FTE. El estimador descriptivo de diferencias en diferencias es, por tanto,

$$\Delta^{\text{DID}} = (20.926 - 20.476) - (21.140 - 23.440) \approx \mathbf{2.750},$$

lo que sugiere, a nivel puramente descriptivo, que el aumento del salario mínimo en Nueva Jersey se asocia con un aumento relativo de unas **2.75** unidades de empleo full-time equivalente por restaurante en comparación con la evolución observada en Pennsylvania.



Cuadro 2: Tabla 2: Empleo full-time equivalente por grupo y periodo

		N	Media FTE	Desviación estándar
Tratamiento (Nueva Jersey)	Pre (time = 0)	309	20,476	9,207
Tratamiento (Nueva Jersey)	Post (time = 1)	309	20,926	9,381
Control (Pennsylvania)	Pre (time = 0)	75	23,440	12,000
Control (Pennsylvania)	Post (time = 1)	75	21,140	8,389

Notas: La variable de resultado es el empleo full-time equivalente (*fte*), definido como $fte = empft + emppt/2 + nmgrs$. El grupo de tratamiento corresponde a restaurantes ubicados en Nueva Jersey y el grupo de control a restaurantes ubicados en Pennsylvania. El periodo pre (*time* = 0) corresponde a la primera encuesta, antes del aumento del salario mínimo, y el periodo post (*time* = 1) a la segunda encuesta, posterior al aumento. Las cifras corresponden al panel balanceado de 384 restaurantes (768 observaciones restaurante-periodo) y están redondeadas a tres decimales.

Pregunta 3. Modelo de diferencias en diferencias con MCO

Se estima un modelo de diferencias en diferencias mediante mínimos cuadrados ordinarios (MCO), donde la variable dependiente es el empleo full-time equivalente (*fte*) del restaurante *i* en el periodo *t*:

$$fte_{it} = \beta_0 + \beta_1 NJ_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (NJ_i \times Post_t) + u_{it}.$$

Aquí NJ_i es un indicador que vale 1 si el restaurante está ubicado en Nueva Jersey (0 si está en Pennsylvania), $Post_t$ es un indicador que vale 1 en el periodo posterior al aumento del salario mínimo (0 en el periodo previo) y la interacción $NJ_i \times Post_t$ corresponde al término de diferencias en diferencias.

La Tabla 3 resume los resultados. El intercepto β_0 mide el empleo promedio en Pennsylvania antes del aumento del salario mínimo y es cercano a 23.44 trabajadores equivalentes a tiempo completo por local. El coeficiente de NJ_i es aproximadamente -2.96 , lo que indica que, antes de la reforma, los locales de Nueva Jersey tenían en promedio cerca de 3 trabajadores equivalentes menos que los locales de Pennsylvania. El coeficiente de $Post_t$ es de aproximadamente -2.30 , lo que refleja una caída del empleo en el grupo de control entre el periodo pre y el post.

El coeficiente de la interacción $NJ_i \times Post_t$, $\hat{\beta}_3 \approx 2.75$, es el estimador de diferencias en diferencias. Este valor indica que, comparado con la evolución observada en Pennsylvania, el empleo promedio en los restaurantes de Nueva Jersey aumentó en torno a 2.75 trabajadores equivalentes a tiempo completo por local tras el aumento del salario mínimo. Con errores estándar clásicos de MCO, este coeficiente no resulta estadísticamente significativo al 10 %, por lo que no se puede rechazar formalmente la hipótesis de un efecto nulo; sin embargo, la señal del estimador es consistente con un efecto no negativo sobre el empleo en Nueva Jersey relativo a Pennsylvania.

Pregunta 4. Supuestos de identificación y posibilidad de testeo

El modelo estimado en las preguntas anteriores puede escribirse en términos de resultados potenciales como

$$Y_{it}(d) = fte_{it}(d), \quad d \in \{0, 1\},$$

donde $Y_{it}(0)$ es el empleo full-time equivalente del restaurante *i* en el periodo *t* en ausencia de aumento del salario mínimo y $Y_{it}(1)$ el empleo bajo el nuevo salario mínimo. El estimador de diferencias en diferencias que se obtiene del modelo lineal

$$fte_{it} = \beta_0 + \beta_1 NJ_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (NJ_i \times Post_t) + u_{it}$$

busca identificar el efecto causal promedio del aumento del salario mínimo sobre el empleo en los restaurantes de Nueva Jersey, donde NJ_i indica si el restaurante está en Nueva Jersey y $Post_t$ indica el periodo posterior al aumento.



Cuadro 3: Tabla 3: Modelo de diferencias en diferencias (MCO)

	Empleo FTE
Constante	23.440*** (1.098)
Indicador Nueva Jersey (=1 si local en NJ)	-2.964** (1.224)
Indicador periodo posterior (=1 si segunda encuesta)	-2.300 (1.553)
Interacción NJ $\times$ periodo posterior (DID)	2.750 (1.731)
Observaciones	768
R-cuadrado	0.008

Notas: La variable dependiente es el empleo full-time equivalente (*fte*), definido como $fte = empft + emppt/2 + nmgrs$. El indicador Nueva Jersey toma valor 1 si el restaurante está ubicado en Nueva Jersey y 0 si está ubicado en Pennsylvania. El indicador periodo posterior toma valor 1 en la segunda encuesta (posterior al aumento del salario mínimo) y 0 en la primera encuesta (previa). La interacción NJ $\times$ periodo posterior corresponde al estimador de diferencias en diferencias. Errores estándar clásicos de MCO entre paréntesis. Sin controles adicionales ni efectos fijos. Niveles de significancia: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Cifras redondeadas a tres decimales.

Para que el coeficiente de la interacción $NJ_i \times Post_t$ (β_3) tenga interpretación causal se requiere, principalmente, el supuesto de tendencias paralelas en los resultados potenciales sin tratamiento. En notación,

$$E[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) | NJ_i = 1] = E[Y_{i1}(0) - Y_{i0}(0) | NJ_i = 0],$$

es decir, en ausencia del aumento del salario mínimo, el cambio esperado en el empleo entre el periodo previo y el posterior habría sido el mismo en los restaurantes de Nueva Jersey y en los de Pennsylvania. Además, se mantienen otros supuestos habituales: ausencia de efectos anticipados del tratamiento en el periodo previo (el aumento del salario mínimo no afecta ya el empleo cuando $Post_t = 0$), estabilidad de la composición de los grupos a lo largo del tiempo (no hay entrada o salida selectiva de restaurantes inducida por el tratamiento) y ausencia de efectos indirectos fuertes del tratamiento en el grupo de control.

Desde una perspectiva empírica, el supuesto de tendencias paralelas no puede observarse directamente, porque se refiere a trayectorias de resultados en un mundo sin tratamiento. Lo que se suele hacer es buscar evidencia indirecta a favor o en contra. Para ello se necesitaría contar con varios periodos anteriores al tratamiento. Con al menos dos periodos pretratamiento, sería posible estimar un modelo con interacciones entre el indicador de tratamiento (NJ_i) y dummies de año previo al aumento del salario mínimo, y luego contrastar si esos coeficientes pretratamiento son conjuntamente iguales a cero. Equivalente a esto, se podría construir un gráfico de tipo *event study* donde se representen las diferencias en empleo entre Nueva Jersey y Pennsylvania a lo largo de los años previos y se verifique si esas diferencias se mantienen aproximadamente constantes antes del cambio en el salario mínimo.

En la base utilizada aquí solo existen dos periodos: una encuesta previa al aumento del salario mínimo ($Post_t = 0$) y una posterior ($Post_t = 1$). No hay observaciones adicionales en años anteriores que permitan observar una trayectoria del empleo en el tiempo. Por esta razón, con estos datos no es posible implementar un test estándar del supuesto de tendencias paralelas para el empleo full-time equivalente. Lo único que se puede hacer es examinar la comparabilidad entre grupos en el periodo previo (por ejemplo, usando la Tabla 2) y discutir, con base en el contexto económico, si resulta plausible que, en ausencia del aumento del salario mínimo, la evolución del empleo en los restaurantes de comida rápida hubiera sido similar en Nueva Jersey y Pennsylvania.

En consecuencia, el análisis mantiene el supuesto de tendencias paralelas como una hipótesis no directamente testeable con la información disponible: las estimaciones de diferencias en diferencias deben interpretarse



bajo esta condición, reconociendo que los datos no permiten validarla de forma formal mediante patrones pretratamiento del empleo.

Pregunta 5. Empleo contrafactual en Nueva Jersey sin aumento del salario mínimo

Bajo el supuesto de tendencias paralelas, el contrafactual para el empleo full-time equivalente (*fte*) promedio en los restaurantes de Nueva Jersey en el periodo posterior al aumento del salario mínimo se construye a partir de la evolución observada en el grupo de control (Pennsylvania). En particular, se asume que, en ausencia del aumento del salario mínimo, el cambio esperado en el empleo en Nueva Jersey habría sido igual al cambio observado en Pennsylvania entre el periodo previo y el posterior.

Sea $\bar{Y}_{g,t}$ el empleo promedio del grupo $g \in \{NJ, PA\}$ en el periodo $t \in \{pre, post\}$. El contrafactual para Nueva Jersey en el periodo post sin tratamiento es

$$\bar{Y}_{NJ,post}^0 = \bar{Y}_{NJ,pre} + (\bar{Y}_{PA,post} - \bar{Y}_{PA,pre}).$$

Con los promedios estimados en la Pregunta 2,

$$\bar{Y}_{NJ,pre} = 20.476, \quad \bar{Y}_{PA,pre} = 23.440, \quad \bar{Y}_{PA,post} = 21.140,$$

el cambio observado en Pennsylvania es

$$\bar{Y}_{PA,post} - \bar{Y}_{PA,pre} = 21.140 - 23.440 = -2.300,$$

por lo que el empleo contrafactual en Nueva Jersey en el periodo posterior, en ausencia de aumento del salario mínimo, sería

$$\bar{Y}_{NJ,post}^0 = 20.476 + (-2.300) = 18.176.$$

La Tabla 4 resume los valores relevantes. El empleo efectivamente observado en Nueva Jersey después del aumento del salario mínimo es de 20.926 trabajadores equivalentes a tiempo completo por local, de modo que el estimador de diferencias en diferencias coincide con la diferencia entre el valor observado y el contrafactual: $20.926 - 18.176 \approx 2.750$.

Cuadro 4: Tabla 5: Empleo observado y contrafactual en Nueva Jersey

Indicador	Valor
Media FTE Nueva Jersey, periodo pre	20,476
Media FTE Pennsylvania, periodo pre	23,440
Media FTE Pennsylvania, periodo post	21,140
Cambio en Pennsylvania (post – pre)	–2,300
Media FTE Nueva Jersey, periodo post (observado)	20,926
Media FTE Nueva Jersey, periodo post contrafactual	18,176
Diferencia observada – contrafactual (estimador DID)	2,750

Notas: La variable de resultado es el empleo full-time equivalente (*fte*), definido como $fte = empft + emppt/2 + nmgrs$. El grupo de tratamiento corresponde a restaurantes ubicados en Nueva Jersey y el grupo de control a restaurantes ubicados en Pennsylvania. Los valores corresponden al panel balanceado de 384 restaurantes (768 observaciones restaurante-periodo). El empleo contrafactual en Nueva Jersey para el periodo posterior se construye sumando al nivel promedio pretratamiento de Nueva Jersey el cambio observado en Pennsylvania entre el periodo previo y el posterior. Cifras redondeadas a tres decimales.



Pregunta 6. Estimación con efectos fijos por restaurante

En esta pregunta se estima el efecto del aumento del salario mínimo utilizando un modelo de efectos fijos a nivel de restaurante. La especificación es

$$fte_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta (NJ_i \times Post_t) + u_{it},$$

donde α_i es un efecto fijo específico de cada restaurante, λ_t es un efecto fijo común de periodo, NJ_i es un indicador de restaurante ubicado en Nueva Jersey y $Post_t$ indica el periodo posterior al aumento del salario mínimo. El coeficiente β asociado a la interacción $NJ_i \times Post_t$ corresponde al estimador de diferencias en diferencias, utilizando exclusivamente la variación temporal dentro de cada restaurante.

La Tabla 5 resume y compara el coeficiente DID obtenido en el modelo MCO de la Pregunta 3 y en el modelo con efectos fijos por restaurante y periodo. En ambos casos la variable dependiente es el empleo full-time equivalente (fte).

Cuadro 5: Tabla 6: Comparación entre MCO y efectos fijos por restaurante

	MCO DID	FE restaurante + tiempo
Interacción NJ $\times$ periodo posterior (DID)	2.750 (1.731)	2.750** (1.153)
R-cuadrado	0.008	0.780
R-cuadrado ajustado	0.004	0.558
Observaciones	768	768

Notas: La variable dependiente es el empleo full-time equivalente (fte), definido como $fte = empft + emppt/2 + nmgrs$. La columna “MCO DID” corresponde al modelo de la Pregunta 3:

$$fte_{it} = \beta_0 + \beta_1 NJ_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 (NJ_i \times Post_t) + u_{it},$$

estimado por mínimos cuadrados ordinarios. La columna “FE restaurante + tiempo” corresponde al modelo con efectos fijos por restaurante (α_i) y por periodo (λ_t), donde solo se incluye la interacción $NJ_i \times Post_t$ como regresor adicional. Errores estándar clásicos entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Cifras redondeadas a tres decimales.

En términos de magnitud, el coeficiente DID es prácticamente idéntico en ambas especificaciones: cerca de 2.75 trabajadores equivalentes a tiempo completo por restaurante en Nueva Jersey, en el periodo posterior, en comparación con la evolución observada en Pennsylvania. La diferencia importante aparece en la precisión de la estimación: en el modelo MCO el coeficiente DID no resulta estadísticamente significativo al 10 % (error estándar 1.731, $p \approx 0.113$), mientras que en el modelo con efectos fijos por restaurante y periodo el mismo coeficiente presenta un error estándar menor (1.153) y es estadísticamente significativo al 5 % ($p \approx 0.018$). Esta comparación indica que, al controlar por heterogeneidad inobservable constante en el tiempo a nivel de restaurante y por un efecto fijo de periodo, la estimación del efecto del aumento del salario mínimo en Nueva Jersey sobre el empleo resulta muy similar en magnitud a la estimación MCO, pero con mayor precisión estadística. Bajo los supuestos de identificación de diferencias en diferencias, el modelo con efectos fijos refuerza la evidencia de que el empleo en los restaurantes de Nueva Jersey aumenta en torno a 2.75 unidades de empleo full-time equivalente por local en relación con la trayectoria de Pennsylvania.

Pregunta 7. Efectos fijos controlando por horas de apertura

En esta pregunta se extiende el modelo de efectos fijos estimado en la Pregunta 6 incorporando como control la variable de horas de apertura del restaurante ($hoursopen$). La especificación es

$$fte_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta (NJ_i \times Post_t) + \gamma hoursopen_{it} + u_{it},$$

donde α_i es un efecto fijo de restaurante, λ_t es un efecto fijo de periodo, NJ_i indica si el restaurante está ubicado en Nueva Jersey, $Post_t$ indica el periodo posterior al aumento del salario mínimo y $hoursopen_{it}$ mide



las horas abiertas. El coeficiente β sigue siendo el estimador de diferencias en diferencias, ahora condicionado por horas de apertura.

La Tabla 6 compara el modelo de efectos fijos sin controles adicionales con el modelo que incluye **hoursopen**. Debido a datos faltantes en **hoursopen**, el segundo modelo utiliza 761 observaciones en lugar de 768.

Cuadro 6: Tabla 7: Efectos fijos sin y con control por horas de apertura

	FE sin hoursopen	FE + hoursopen
Interacción NJ $\times$ periodo posterior (DID)	2.750** (1.153)	2.770** (1.145)
Horas abierto (hoursopen)		1.135** (0.449)
R-cuadrado	0.780	0.782
R-cuadrado ajustado	0.558	0.557
Observaciones	768	761

Notas: La variable dependiente es el empleo full-time equivalente (*fte*), definido como $fte = empft + emppt/2 + nmgrs$. Ambas columnas corresponden a modelos con efectos fijos por restaurante (α_i) y por periodo (λ_t), estimados sobre el panel balanceado de restaurantes de comida rápida en Nueva Jersey y Pennsylvania. La columna “FE sin hoursopen” coincide con el modelo de la Pregunta 6 y solo incluye como regresor adicional la interacción $NJ_i \times Post_t$. La columna “FE + hoursopen” añade la variable **hoursopen** como control; el número de observaciones se reduce a 761 debido a valores faltantes en **hoursopen**. Errores estándar clásicos entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Cifras redondeadas a tres decimales.

Los resultados muestran que el coeficiente DID se mantiene muy estable al incluir **hoursopen**: pasa de aproximadamente 2.75 a 2.77 trabajadores equivalentes a tiempo completo por restaurante en Nueva Jersey, en el periodo posterior, en comparación con la evolución observada en Pennsylvania. En ambos modelos el coeficiente DID es estadísticamente significativo al 5 %, con errores estándar en torno a 1.15. Por su parte, el coeficiente asociado a **hoursopen** es positivo (alrededor de 1.14) y significativo al 5 %, lo que indica que, dentro de un mismo restaurante, un aumento de una hora diaria de apertura se asocia con un incremento de algo más de un trabajador equivalente a tiempo completo. El ajuste global del modelo mejora solo marginalmente al incluir **hoursopen**, de modo que la evidencia sobre el efecto del salario mínimo es robusta a controlar por las horas de apertura del local.

Pregunta 8. Efectos heterogéneos por región de Nueva Jersey

En esta pregunta se extiende el modelo de efectos fijos utilizado anteriormente, permitiendo que el efecto del aumento del salario mínimo difiera entre las tres regiones de Nueva Jersey (norte, centro y sur). La especificación con efectos fijos por restaurante y periodo es

$$fte_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_N (\text{NorthNJ}_i \times \text{Post}_t) + \beta_C (\text{CentralNJ}_i \times \text{Post}_t) + \beta_S (\text{SouthNJ}_i \times \text{Post}_t) + u_{it},$$

donde α_i es un efecto fijo de restaurante, λ_t es un efecto fijo de periodo, NorthNJ_i , CentralNJ_i y SouthNJ_i son indicadores que identifican la región del restaurante dentro de Nueva Jersey y Post_t indica el periodo posterior al aumento del salario mínimo. El grupo de control sigue siendo Pennsylvania, donde las tres dummies regionales toman valor 0. Los coeficientes β_N , β_C y β_S miden el efecto de diferencias en diferencias del aumento del salario mínimo sobre el empleo full-time equivalente en las regiones norte, centro y sur de Nueva Jersey, respectivamente, en comparación con Pennsylvania.

La Tabla 7 resume los resultados y los compara con el coeficiente DID único de Nueva Jersey obtenido en el modelo de efectos fijos de la Pregunta 6.

Los resultados indican que el efecto estimado del aumento del salario mínimo sobre el empleo es positivo en las tres regiones de Nueva Jersey cuando se compara con la evolución observada en Pennsylvania. En la región norte, el coeficiente DID es de aproximadamente 3.02 trabajadores equivalentes a tiempo completo



Cuadro 7: Tabla 8: Efectos de diferencias en diferencias por región de Nueva Jersey

	FE DID único	FE DID por región
Interacción NJ $\times$ periodo posterior (DID total NJ)	2.750** (1.153)	
DID región norte (NJ vs PA)		3.019** (1.252)
DID región centro (NJ vs PA)		1.645 (1.568)
DID región sur (NJ vs PA)		2.980** (1.405)
Observaciones	768	768
Efectos fijos restaurante	Sí	Sí
Efectos fijos periodo	Sí	Sí

Notas: La variable dependiente es el empleo full-time equivalente (*fte*), definido como $fte = empft + emppt/2 + nmgrs$. La columna “FE DID único” corresponde al modelo con un solo término de interacción $NJ_i \times Post_t$ estimado con efectos fijos por restaurante y por periodo (modelo de la Pregunta 6). La columna “FE DID por región” corresponde al modelo con tres interacciones: $NorthNJ_i \times Post_t$, $CentralNJ_i \times Post_t$ y $SouthNJ_i \times Post_t$. Pennsylvania actúa como grupo de control. Errores estándar clásicos entre paréntesis. Niveles de significancia: * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Cifras redondeadas a tres decimales.

por restaurante y es estadísticamente significativo al 5 %. En la región sur, el coeficiente es cercano a 2.98 FTE y también resulta significativo al 5 %. En la región centro, el efecto estimado es menor, alrededor de 1.65 FTE, y no es estadísticamente significativo con errores estándar clásicos. En términos de orden de magnitud, todos estos efectos están cercanos al DID único de Nueva Jersey del modelo de efectos fijos de la Pregunta 6 (≈ 2.75 FTE).

Para evaluar si el efecto del aumento del salario mínimo difiere estadísticamente entre las regiones de Nueva Jersey se realizó un test conjunto de hipótesis

$$H_0 : \beta_N = \beta_C = \beta_S,$$

implementado como las restricciones lineales $\beta_N = \beta_C$ y $\beta_N = \beta_S$ sobre el modelo con DID por región. El test F correspondiente arroja un estadístico de aproximadamente 0.54 con 2 y 380 grados de libertad y un valor $p \approx 0.58$. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de los efectos entre las tres regiones de Nueva Jersey. En consecuencia, aunque las estimaciones puntuales sugieren ligeras diferencias entre norte, centro y sur, los datos no entregan evidencia estadística sólida de que el impacto del aumento del salario mínimo sobre el empleo difiera de manera sistemática entre estas regiones.